KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah	: Data Mining II
Kode Mata Kuliah	: SID306
Bobot	: 4 sks
Dosen Pengampu	: Dr. Maryamah, S.Kom (PJMK) Aziz Fajar, S.Kom., M.Kom. Ir. Asif Ali Zamzami, S.ST., M.Sc., Ph.D., IPM.
Semester	: V (Lima)
Hari/Jam/Ruang	: Sesuai Jadwal

1. TUJUAN MATA KULIAH

Setelah mengikuti mata kuliah Data Mining II (SID306), mahasiswa mampu membersihkan data, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk data tidak terstruktur. (C4, A4, P3).

2. MANFAAT MATA KULIAH

1) Mampu menjelaskan (C2) dan mendiskusikan (A2) penerapan *data mining* dengan tepat.
2) Mampu mengakuisisi, merepresentasi, dan menyimpan data tidak terstruktur dengan benar (C3).
3) Mampu menerapkan (C3) dan menampilkan (A2) metode *unsupervised learning* pada data tidak terstruktur dengan benar.
4) Mampu menerapkan (C3) dan menampilkan (A2) metode *supervised learning* pada data tidak terstruktur dengan benar.
5) Mampu menganalisis (C4) data tidak terstruktur dengan benar.
6) Mampu menganalisis data tidak terstruktur (C4) dan mengorganisasi (A4) serta mempraktikkan dengan perangkat lunak (P3) dengan baik dan benar.

3. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Ruang lingkup yang diajarkan pada mata kuliah Data Mining II (SID306) adalah penambangan data, mulai dari pembersihan data, analisis sampai dengan visualisasi untuk data tidak terstruktur. Topik yang dipelajari antara lain:

a. Pendahuluan: text mining, image processing, audio processing, dan social media data processing
b. Tipe data: terstruktur dan tidak terstruktur
c. *Data acquisition, representation, and storage*
d. Metode *unsupervised learning* untuk data tidak terstruktur
e. Metode *supervised learning* untuk data tidak terstruktur

4. STRATEGI PERKULIAHAN

Perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi kelas dan forum di e-learning, menggunakan metode pembelajaran *synchronous* atau *asynchronous* untuk menjelaskan masing-masing topik materi. Sebagai bentuk evaluasi dan upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan, ada penugasan yang harus dikerjakan secara individu/kelompok terkait setiap topik perkuliahan.

5. ETIKA PERKULIAHAN

1. Selama perkuliahan, mahasiswa **wajib menjaga etika dan kesopanan, serta respect** kepada peserta perkuliahan dan dosen pengampu.
2. Semua jenis alat elektronik dan telepon seluler di-*silent* selama perkuliahan berlangsung.
3. Mahasiswa menggunakan identitas (ID) dengan format **Nama_NIM** selama perkuliahan menggunakan video conference atau secara daring.
4. Mahasiswa mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio selama proses perkuliahan kecuali saat mengajukan atau menjawab pertanyaan.
5. Presensi merupakan tanggung jawab masing-masing mahasiswa.
6. Izin tidak mengikuti perkuliahan wajib disampaikan kepada dosen **maksimal H-1** perkuliahan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan **dengan membuat surat izin dan bukti alasan ketidakhadiran**. Surat izin tanpa bukti tidak akan diterima (mahasiswa dianggap tidak hadir)
7. **Izin sakit** harus dibuktikan dengan surat resmi dari rumah sakit pemerintah / PLK UNAIR (bukan klinik mandiri/praktek dokter).
8. **Batas keterlambatan perkuliahan adalah 15 menit** setelah kelas dimulai. Jika dosen terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan kepada anggota kelas, kelas ditiadakan (mahasiswa dianggap masuk / kelas diganti jika berkenan).
9. Mahasiswa yang melebihi batas keterlambatan diperbolehkan mengikuti perkuliahan tapi tidak diperbolehkan absen (dianggap A)
10. Mahasiswa diperbolehkan membawa makanan ringan dan minuman ke dalam kelas.
11. Mekanisme dan format pengumpulan tugas disesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing.
12. Segala bentuk kecurangan dalam pengumpulan tugas, kuis, UTS dan UAS akan mempengaruhi kelulusan dari mata kuliah.
13. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa diizinkan untuk mengikuti ujian jika mahasiswa **menghadiri setidaknya 75% dari total kuliah**.
14. Plagiarisme = Tidak Lulus MK (nilai E, silakan mengulang).

15. Terlambat dalam pengumpulan tugas dikenakan pengurangan nilai tugas tersebut

6. DAFTAR BACAAN

1. Zaki, J. M., 2013, *Data Mining and Analysis Fundamental Concepts and Algorithms*, Cambridge University Press, USA.

2. Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., Pal, C. J. (2011). *Practical machine learning tools and techniques*. Morgan Kaufmann Publishers. MA, USA.

3. Marinai, S. dan Fujisawa, H., 2008, *Machine Learning in Document Analysis and Recognition*, Springer, Berlin Heidelberg.

4. Bird, S., Klein, E., dan Loper, E., 2009, *Natural Language Processing with Python*, O'Reilly Media Inc., USA.

5. Camastra, F. dan Vinciarelli, A., 2015, *Machine Learning for Audio, Image, and Video Analysis Theory and Applications 2nd edition*, Springer, London.

6. Igual, L. dan Segui, S., 2017, *Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques, and Applications*, Springer, Switzerland.

7. TUGAS

Selama satu semester ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok dalam bentuk *project*/tugas besar.

8. EVALUASI

Selama satu semester, ada Ujian Tengah Semester (UTS) diberikan setelah 7 kali tatap muka dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik. UAS dilaksanakan setelah perkuliahan berakhir. Bahan UAS adalah presentasi akhir dari laporan *project* yang telah dikerjakan.

9. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut.

Nilai	Bobot	Skala
A	4	86 – 100
AB	3.5	78 – 85,99
B	3	70 – 77,99
BC	2.5	62 – 69,99
C	2	54 – 61,99
D	1	40 – 53,99
E	0	0 – 39,99

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut

Hasil proyek (UTS – Live coding): 25%
Kegiatan partisipatif (Tugas): 35%
Kegiatan partisipatif (Softskill - aktif, jujur, kehadiran dan tepat waktu): 5%
Hasil proyek (UAS): 35%

10. JADWAL PERKULIAHAN

Berikut merupakan kegiatan yang akan dilakukan selama perkuliahan 1 semester.

Minggu ke-	Materi	Referensi	Metode
1	Kontrak Perkuliahan	1-6	Sync/ async
2	● Pendahuluan: text mining, image processing, audio processing, dan social media processing ● Tipe data: terstruktur dan tidak terstruktur	1-6	
3	Data acquisition, representation, and storage data text, audio, social media data, dan gambar	1-6	
4	Review Machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning *Unsupervised learning* untuk data text, audio, social media data, dan gambar	1-6	
5			
6			
7			
	Ujian Tengah Semester (UTS)		Luring
8	Supervised learning untuk data text, audio, social media data, dan gambar	1-6	Sync/ async
9			

Minggu ke-	Materi	Referensi	Metode
10			
11			
12	Final project (Progress I, II)	1-6	
13			
14			
	Ujian Akhir Semester (UAS)		Luring

11. PERSETUJUAN

Dengan ditandatanganinya kontrak perkuliahan ini, maka dosen pengampu dan mahasiswa peserta mata kuliah Data Mining II (SID306) menyatakan SETUJU terhadap segala poin yang tertulis di atas.

Telah disampaikan kepada mahasiswa	
Komting Kelas A1	**Komting Kelas A2**
Nama : Dyah Asti Sawitri	**Nama : Garnetta Sofia**
NIM : 164231099	**NIM : 164231092**
Diketahui	
PJMK	
Nama: Maryamah	
NIP: 199507012022103201	